

BACHELORPROJEKT

Entwicklung eines Versuchs zum Thema Metallguss für das FTT-Labor

vorgelegt am 04.10.2026

Fynn Barmwater _____

Jonas Gebert _____

Paul Wettering _____

Betreuer/-in: Prof. Dr.-Ing. Birgit Koeppen

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Pähler

HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE

WISSENSCHAFTEN HAMBURG

Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften

Berliner Tor 21

20099 Hamburg

Inhaltsverzeichnis

1 Projektbeschreibung und Projektteam.....	4
1.1 Projektbeschreibung.....	4
1.1.1 Aufgabenstellung.....	4
1.1.2 User Stories.....	4
1.2 Ablaufplan.....	5
1.3 Projektteam.....	5
1.3.1 Team-Organisation.....	5
1.3.2 Team-Regeln.....	5
1.4 Risikomatrix inkl. Maßnahmen.....	6
2 Sprint 2.....	8
2.1 Beginn des Sprints.....	8
2.1.1 Sprintziel.....	8
2.1.2 Aktuelles Task Board.....	8
2.2 Während des Sprints.....	9
2.2.1 Burn down Chart.....	9
2.2.2 Team-Management-Barometer.....	10
2.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle.....	10
2.3 Ende des Sprints.....	11
2.3.1 One Pager.....	11
2.3.2 Zusammenfassung des Sprints.....	13
3 Sprint 3.....	14
3.1 Beginn des Sprints.....	14
3.1.1 Sprintziel.....	14
3.1.2 Aktuelles Task Board.....	14
3.2 Während des Sprints.....	15
3.2.1 Burn down Chart.....	15
3.2.2 Team-Management-Barometer.....	16
3.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle.....	16
3.3 Ende des Sprints.....	17
3.3.1 One Pager.....	17
3.3.2 Zusammenfassung des Sprints.....	19
4 Sprint 4.....	20
4.1 Beginn des Sprints.....	20
4.1.1 Sprintziel.....	20

4.1.2 Aktuelles Task Board.....	20
4.2 Während des Sprints.....	21
4.2.1 Burn down Chart.....	21
4.2.2 Team-Management-Barometer.....	21
4.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle.....	22
4.3 Ende des Sprints.....	22
4.3.1 One Pager.....	22
4.3.2 Zusammenfassung des Sprints.....	22

1 Projektbeschreibung und Projektteam

Gegenüber Kapitel 1 aus Statusbericht 1 haben sich **Aufgabenstellung, User Stories, Ablaufplan und Risikomatrix** geändert. Team-Organisation und Team-Regeln sind unverändert. Die Änderungen werden im Folgenden je Abschnitt benannt und begründet; unveränderte Inhalte sind nicht erneut abgedruckt und gelten wie in Statusbericht 1.

1.1 Projektbeschreibung

1.1.1 Aufgabenstellung

Die unterschriebene Aufgabenstellung bleibt als Referenzdokument unverändert. Während Sprint 2 und 3 haben sich aus Vorversuchen und aus der Abstimmung mit Prof. Pähler sieben Konkretisierungen und Abweichungen ergeben. Alle sind mit dem Auftraggeber abgestimmt.

Punkt	Stand Statusbericht 1	Stand jetzt	Begründung
Didaktik	Zwei Teile gießen: Version F (fehlerprovoziert) und Version O (optimiert)	Ein Gussteil; Gussfehleranalyse am eigenen Teil	Zwei Formen, zwei Gießtemperaturen und ein zusätzlicher Speiser passen für Ungeübte nicht in 3 h. Mit Prof. Pähler abgestimmt (Sprint 3).
Bauteil	Freigabe durch Prof. Pähler am 17.08.	Rohr mit zwei Flanschen aus Reinzinn, Modell entlang der Rohrachse geteilt, waagerechter Kern	Hinterschnittfrei aushebbar, Kern zwingend erforderlich (A3), passt in die Formkästen.
Formstoff	Vogelsand + Speiseöl	Roter Ölsand für Form und Kern	Quarzsand + Bentonit lieferte instabile Kerne, raue Oberflächen und schwankende Ergebnisse; roter Ölsand im Vergleichsabguss deutlich besser.
Kern	gebackener Ölsandkern (Favorit)	Kern aus rotem Ölsand, im Kernkasten verdichtet und mit Kernnagel verstärkt; kein Backen	Backschritt entfällt im 3-h-Fenster; bei Handling an den Kernmarken ausreichend stabil.
Formkästen	vorhandene Kästen, Abweichung zu A4 offen (F17)	Die Göpfert AG stellt eigene Formkästen zur Verfügung	F17 geklärt; Selbstbau entfällt.
Schmelzofen	Typenschild unklar (F15)	Ofen erreicht die Schmelztemperatur von Reinzinn sicher; F15 geschlossen	Für den Versuch ist nur relevant, dass $\approx 232\text{ °C}$ sicher erreicht und gehalten werden.
Abgabebumfang	nicht festgelegt	(1) Versuchsbeschreibung nach Vorbild der FtT-Versuche, (2) Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildtabelle, (3) Projektdokumentation max. 10 Seiten	Vorgabe von Prof. Pähler für „bestanden“.

Die Auswertung für die Studierenden umfasst damit: Gussfehleranalyse am eigenen Bauteil, Berechnung von Gießsystem und Schmelzmasse sowie des erforderlichen Beschwerungsgewichts gegen den Auftrieb auf den Oberkasten.

1.1.2 User Stories

Durch den Wegfall des Zwei-Teile-Konzepts ist die dritte User Story in ihrer bisherigen Form nicht mehr umsetzbar. Sie wird neu gefasst. Die vierte User Story wird an den neuen Formstoff angepasst, weil es keine eigene Mischrezeptur mehr gibt. Die übrigen vier User Stories gelten unverändert.

- Als Studierender im 3. Semester

möchte ich an meinem eigenen Gussteil Gussfehler erkennen und die Gießkennwerte vorab berechnen, sodass ich den Zusammenhang zwischen Gestaltung, Prozessparametern und Fehlerbild selbst herleite.

Akzeptanzkriterium: Fehler am eigenen Teil sind mit Ursache benannt; berechnete Schmelzmasse und Beschwerung lassen sich mit dem Versuch vergleichen. (ersetzt „fehlerhafte und optimierte Version vergleichen“)

- Als Laborbetreuung

möchte ich Form- und Kernsand nach einer festen, dokumentierten Vorgabe verwenden und wiederaufbereiten,

sodass ich den Versuch ohne gießereitechnisches Spezialwissen vorbereiten kann.

Akzeptanzkriterium: Materialangabe (roter Ölsand) und Aufbereitungsschritte stehen im Skript. (bisher: „Mischverhältnisse vorhanden“)

1.2 Ablaufplan

Die Sprintgrenzen nach Variante B bleiben unverändert (Sprint 2: 24.08.–06.09., Sprint 3: 07.09.–20.09., Sprint 4: 21.09.–27.09., Puffer bis 04.10.2026). Verschoben haben sich drei Inhalte:

Inhalt	geplant	jetzt	Grund
Gefährdungsbeurteilung	Sprint 2	Sprint 4	blockiert, solange Raum und Absaugung an der HAW nicht bekannt waren
Generalprobe unter 3-h-Bedingungen (V-Z1)	Sprint 3	Pufferwoche (28.09.–02.10.)	Laborrahmen an der HAW erst in Sprint 4 geklärt
Gussfehler provozieren (V-G1 bis V-G9)	Sprint 3	entfallen	Zwei-Teile-Konzept entfällt; Gussfehleranalyse am eigenen Teil

1.3 Projektteam

1.3.1 Team-Organisation

Unverändert: Scrum Master Paul Wetering, Product Owner Fynn Barmwater, Teammitglied Jonas Gebert. Die Zuordnung der PM-Methoden gilt wie in Statusbericht 1:

PM-Methode	Kapitel	Verantwortlich
Task Board inkl. Product- und Sprint-Backlog	x.1.2	Fynn Barmwater
Burndown-Chart	x.2.1	Paul Wetering
Team-Management-Barometer	x.2.2	Paul Wetering
Weiches Kriterium + One Pager	x.2.3 + x.3.1	Jonas Gebert

1.3.2 Team-Regeln

Unverändert gegenüber Statusbericht 1.

1.4 Risikomatrix inkl. Maßnahmen

Die Risiken wurden in jedem Sprint Review neu bewertet. Gegenüber Statusbericht 1 haben sich drei Bewertungen grundlegend geändert:

- **Formstoff Vogelsand + Speiseöl (6) – entfallen.** Das Risiko ist eingetreten und durch den Umstieg auf roten Ölsand behoben.
- **Ausfall des 3D-Druckers (4) – entfallen.** Modell, Kernkasten, Einguss- und Steigermodell sind gedruckt, optimiert und fertig.
- **Zeitbudget im Labor (6 → 3).** Mit nur noch einem Gussteil sinkt die Wahrscheinlichkeit von 2 auf 1. Das Risiko bleibt bis zur Generalprobe unter Beobachtung.

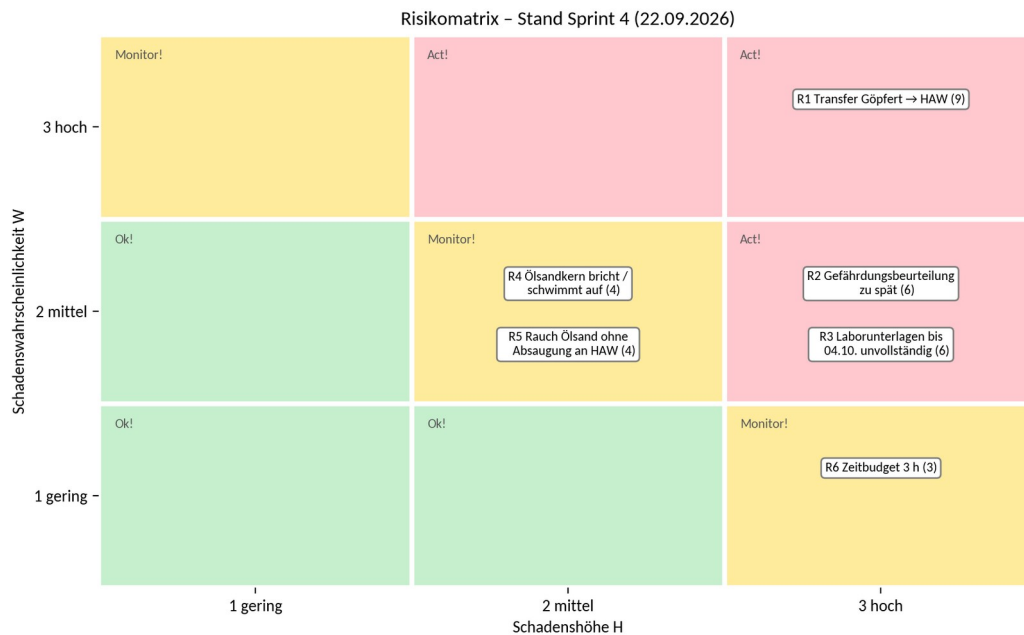


Abbildung 1: Risikomatrix, Stand 22.09.2026

Die fünf berichteten Risiken

Das größte Risiko bleibt der **Ortswechsel zwischen Vorversuch und Laborversuch** (technisch, W 3, H 3, Risikozahl 9). Alle Abgüsse fanden bisher bei der Göpfert AG in Weddingstedt statt. Ofen, Absaugung und Werkzeug im FTT-Labor sind noch nicht erprobt; ohne Gegenmaßnahme fällt eine Abweichung erst im ersten Laborbetrieb auf.

Neu unter den Top 5 ist, dass die **Gefährdungsbeurteilung nicht rechtzeitig fertig wird** (organisatorisch, W 2, H 3, Risikozahl 6). Sie wurde zweimal verschoben, weil Raum und Absaugung an der HAW nicht bekannt waren. Ohne sie gibt es keine Laborfreigabe.

Ebenfalls neu: Die **Laborunterlagen sind bis zum 04.10.2026 nicht vollständig** (terminlich, W 2, H 3, Risikozahl 6). Das Skript enthält noch offene Kennwerte wie Kern- und Kastenmasse, Abkühlzeit und Sicherheitsfaktor, und die Musterlösung der Vorbereitungsaufgaben fehlt.

Das Kernrisiko aus Statusbericht 1 besteht fort, hat aber eine neue Ursache: Der **Ölsandkern ist ungebacken und kann beim Einlegen brechen oder beim Abguss aufschwimmen** (technisch, W 2, H 2, Risikozahl 4).

Neu ist schließlich die **Rauchentwicklung des Ölsands beim Abguss** (technisch, W 2, H 2, Risikozahl 4). Bei Göpfert steht eine Absaugung zur Verfügung, im Laborraum der HAW ist das noch offen.

Konkrete Maßnahmen

#	Maßnahme	Typ	wirkt auf	Verantwortlich
1	Generalprobe an der HAW mit Zeitnahme je Arbeitsschritt in der Pufferwoche; kritische Parameter (Ofen, Absaugung, Werkzeugliste) stehen im Skript als Anforderung an das Labor	präventiv	W und H	Jonas Gebert
2	Gefährdungsbeurteilung fest in Sprint 4; Raum und Absaugung am 21.09. mit Prof. Pähler klären; Entwurf vor Fertigstellung zur Durchsicht geben	präventiv	W	Paul Wettering
3	Messguss mit vorbereitetem Messbogen erfasst alle offenen Kennwerte in einem Durchgang; offene Punkte in einer Liste mit Verantwortlichen	präventiv	W und H	Jonas Gebert
4	Kernnagel und Kernmarken sichern den Kern; Beschwerung wird berechnet (V3). Zusätzlich liegen je Versuch zwei Ersatzkerne bereit	präventiv + korrektiv	W / H	Fynn Barmwater
5	Absaugung bzw. Lüftung am Gießplatz als Freigabebedingung in die Gefährdungsbeurteilung; Gießtemperatur begrenzen, um den Sand nicht zu überhitzen	präventiv	W	Paul Wettering

2 Sprint 2

2.1 Beginn des Sprints

2.1.1 Sprintziel

Sprintziel Sprint 2 (24.08. bis 06.09.2026): **Modell, Kernkasten und Kern sind gefertigt, der erste Probeabguss des Rohres mit zwei Flanschen ist gelaufen.**

Das Ziel ist erreicht, wenn am 06.09.2026 drei Bedingungen erfüllt sind. Modell, Kernkasten sowie Einguss- und Steigermodell sind gedruckt und nachgearbeitet. Ein Kern lässt sich herstellen und ohne Bruch einlegen. Das Rohr mit zwei Flanschen ist mindestens einmal vollständig abgegossen.

Der Sprint umfasst 13 Aufgaben mit 142 h gegenüber einer Teamkapazität von 146 h, also 97 % Auslastung. Er beginnt mit dem Übertrag aus Sprint 1: Das CAD-Modell (20 h) wurde wie in der Retrospektive beschlossen geteilt, in Bauteil + Kern und in Kernkasten + Modell mit Einguss und Steiger. Der kritische Pfad läuft über CAD → Probedruck → Druck aller Teile → Abguss. Die Gefährdungsbeurteilung ist gemäß Maßnahme aus Statusbericht 1 vorgezogen.

Nicht in den Sprint kamen das Schwindmaß V-S1, weil es am fertigen Gussteil ohne eigenen Versuch messbar ist, sowie Skript und Anleitung, weil deren Inhalt von der noch offenen Formstoffwahl abhängt.

2.1.2 Aktuelles Task Board

Sprint 2 – Taskboard (Stand Sprint Planning 24.08.2026)

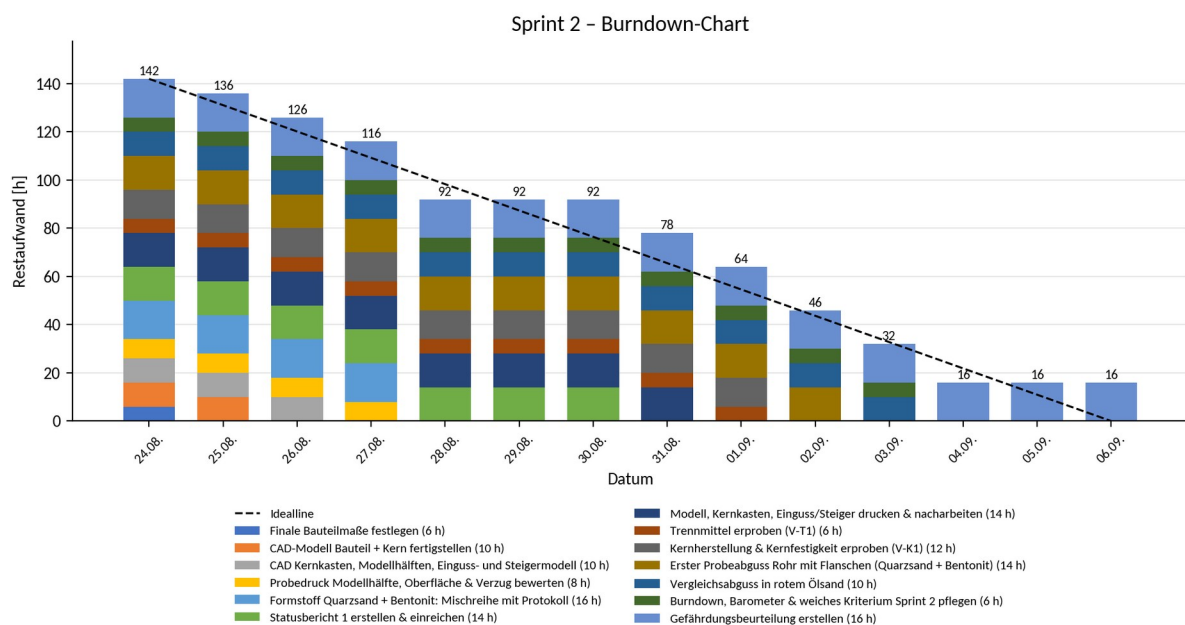
Product Backlog (8)	Sprint Backlog (13)	In Arbeit (0)	Erledigt
Projekt Normvolltexte DIN EN 12890 & ISO 8062-3 beziehen	Projekt Finale Bauteilmaße festlegen 6 h	(keine)	Sprint 1: 11 Aufgaben (siehe Statusbericht 1)
Projekt Schwindmaß Reinzinn experimentell bestimmen (V-S1)	Projekt CAD-Modell Bauteil + Kern fertigstellen 10 h		GPM: 7 Vorbereitungsschritte Sprint 1
Projekt Gussfehler provozieren + Referenzfotos	Projekt CAD Kernkasten, Modellhälften, Einguss- und Steigermodell 10 h		
Projekt Generalprobe unter 3-h-Bedingungen	Projekt Probedruck Modellhälfte, Oberfläche & Verzug bewerten 8 h		
Projekt Versuchsskript entwerfen	Projekt Formstoff Quarzsand + Bentonit: Mischreihe mit Protokoll 16 h		
Projekt Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen	GPM Statusbericht 1 erstellen & einreichen 14 h		
Projekt Projektdokumentation (max. 10 S.)	Projekt Modell, Kernkasten, Einguss/Steiger drucken & nacharbeiten 14 h		

Projekt Fachwissen-Tags gegen Literatur auflösen	Projekt Trennmittel erproben (V-T1) 6 h		
	Projekt Kernherstellung & Kernfestigkeit erproben (V-K1) 12 h		
	Projekt Erster Probeabguss Rohr mit Flanschen (Quarzsand + Bentonit) 14 h		
	Projekt Vergleichsabguss in rotem Ölsand 10 h		
	GPM Burndown, Barometer & weiches Kriterium Sprint 2 pflegen 6 h		
	Projekt Gefährdungsbeurteilung erstellen 16 h		

Hinweis zum Product Backlog: Es enthält nur noch Aufgaben, die fachlich zum Projektziel beitragen und für einen späteren Sprint vorgesehen sind. Erledigte GPM-Vorbereitungen stehen in der Spalte „Erledigt“.

2.2 Während des Sprints

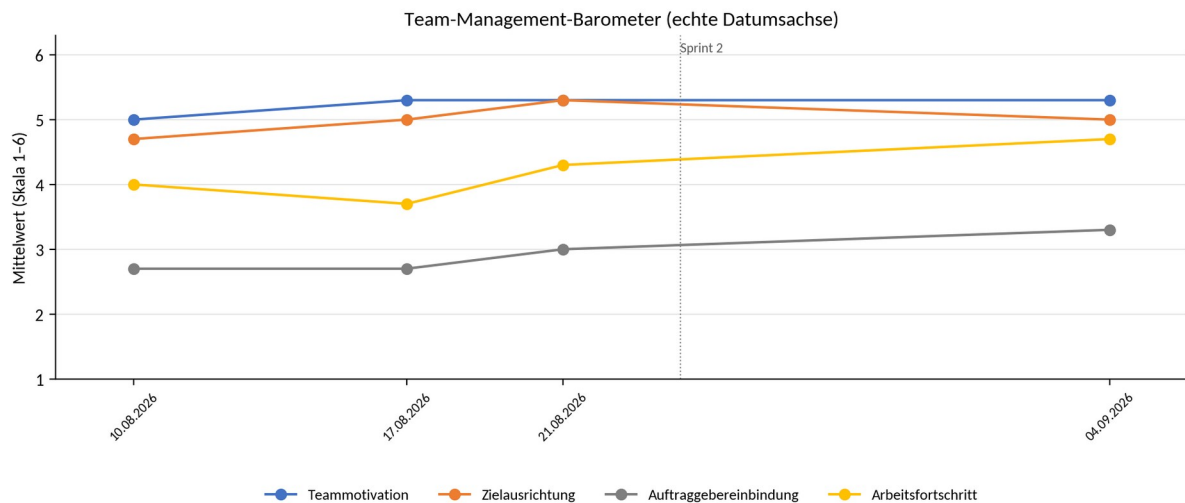
2.2.1 Burn down Chart



Der Startwert liegt bei 142 h, der Endwert bei 16 h. Die Kurve folgt der Idealline eng und liegt ab dem 28.08. zeitweise darunter. Das Plateau vom 28.08. bis 30.08. ist das Wochenende nach der Bentonit-Mischreihe, in der mehrere Mischungen protokolliert, aber noch nicht abgegossen wurden.

Offen blieb eine Aufgabe: die Gefährdungsbeurteilung (16 h). Sie war blockiert, weil Raum und Absaugung an der HAW nicht bekannt waren und die Beurteilung ohne diese Angaben nicht belastbar ist. Da in Scrum nur fertige Aufgaben abgebucht werden, steht sie bis Sprintende mit vollem Wert im Chart. Sie geht zurück in den Product Backlog und kommt erst wieder in einen Sprint, wenn die Blockade aufgelöst ist.

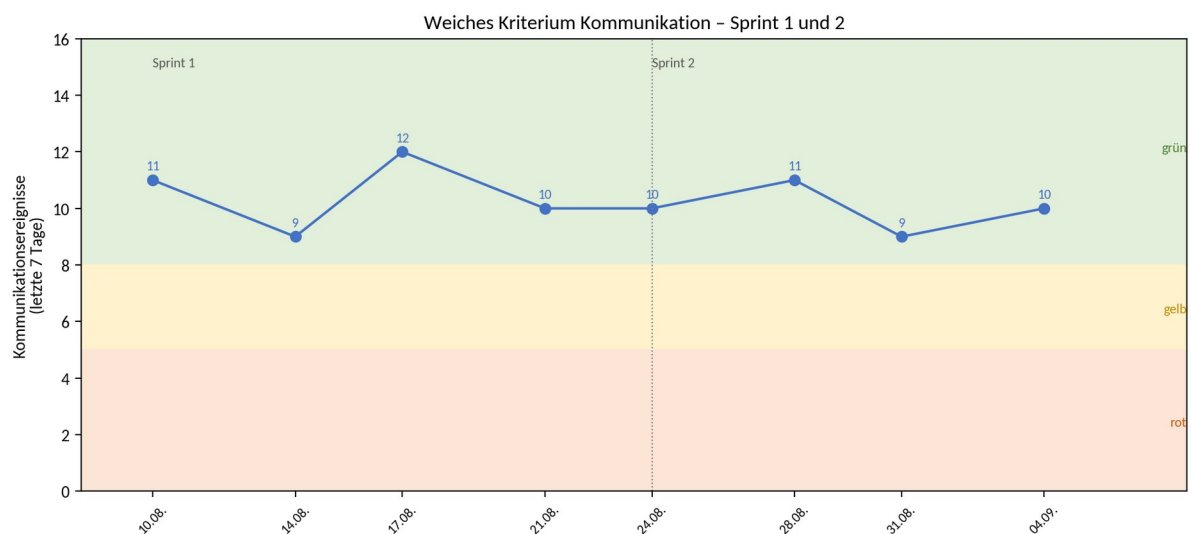
2.2.2 Team-Management-Barometer



Erhoben wurde verdeckt wie in Sprint 1, dargestellt sind nur Mittelwerte. Die Grafik setzt die Sprint-1-Reihe mit echter Datumsachse fort.

Motivation (5,3) und Zielausrichtung (5,0) bleiben hoch, der Arbeitsfortschritt steigt mit dem ersten Abguss auf 4,7. Die Auftraggebereinbindung steigt nur leicht von 3,0 auf 3,3 und verfehlt den Zielwert 4,0 aus Statusbericht 1. Ursache: In Sprint 2 gab es keinen Präsenztermin mit Prof. Pähler, der vereinbarte Montags-Kurzstatus allein reicht nicht. Maßnahme für Sprint 3 (präventiv, Fynn Barmwater): Präsenztermin mit vorzeigbaren Gussteilen in der Sprintmitte.

2.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle

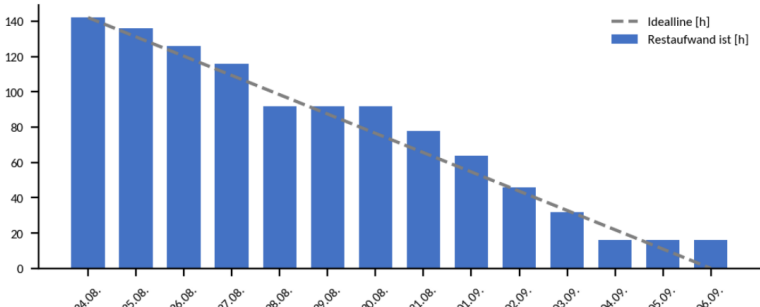


Kriterium und Messvorschrift sind unverändert: gezählt werden Kommunikationsereignisse der zurückliegenden sieben Tage, erhoben in jedem Weekly (Mo, Fr). Grün ab 8, gelb 5 bis 7, rot ab 4 und weniger. Die Grafik setzt die von Sprint 1 fort.

In Sprint 2 lag der Wert zwischen 9 und 11 Ereignissen und damit durchgehend im grünen Bereich. Der niedrigste Wert (9 am 31.08.) fällt in die Woche, in der zwei Teammitglieder parallel am Statusbericht 1 und an der Mischreihe arbeiteten. Ein Eingreifen war nicht erforderlich.

2.3 Ende des Sprints

2.3.1 One Pager

Scrum Master: Paul Wetering Product Owner: Fynn Barmwater · Team: Jonas Gebert Report Nr. 2 · Sprint 2 · 24.08. – 06.09.2026			One Pager – Statusbericht 2 · Sprint 2 Bachelorprojekt Metallguss für das FTT-Labor · Gruppe 1			Verteiler: Prof. Dr.-Ing. B. Koeppen (Fachbetreuung) Prof. Dr.-Ing. D. Pähler (Auftraggeber) Projektteam																	
Zielsetzung Gesamtvorhaben Ein erprobter und dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein Rohr mit zwei Flanschen aus Reinzinn mit Kern im Handformverfahren sicher herstellen.				Aktueller Projektstatus GELB Gefährdungsbeurteilung (16 h) in den Product Backlog zurück		Termine Abschlusstermin: 04.10.2026 Statusbericht vom: 07.09.2026 Restlaufzeit: 4 Wochen (Sprint 4 endet 27.09.2026) Nächster Meilenstein: Formstoffentscheidung bis 08.09.2026																	
Sprintziel erreicht		Aufgaben erledigt 12 von 13		Aufwand abgebaut 126 von 142 h		Übertrag 16 h (1 Aufgabe)		Auslastung 97 % (142/146 h)		Weiches Kriterium grün (9–11/Wo.)													
Leistungsfortschritt – Burndown Sprint 2 						Aktuelle Ergebnisse – Abschluss Sprint 2 - Sprintziel erreicht: Modell, Kernkasten, Einguss- und Steigermodell gedruckt und nachgearbeitet. - Mischreihe Quarzsand + Bentonit protokolliert; erster vollständiger Abguss des Rohres gelungen. - Vergleichsabguss in rotem Ölsand: deutlich glattere Oberfläche, stabilerer Kern. - Statusbericht 1 am 31.08. eingereicht.																	
Bearbeitete User Stories <table><tr><th>US</th><th>Inhalt</th><th>Status</th></tr><tr><td>US-01</td><td>Zweiteilige Form mit Kern selbst einformen</td><td>erfüllt (Probeabguss)</td></tr><tr><td>US-02</td><td>Form selbst abgießen, reales Bauteil erhalten</td><td>erfüllt (2 Abgüsse)</td></tr><tr><td>US-04</td><td>Formstoff nach fester Rezeptur ansetzen</td><td>offen – Bentonit nicht reproduzierbar</td></tr></table>						US	Inhalt	Status	US-01	Zweiteilige Form mit Kern selbst einformen	erfüllt (Probeabguss)	US-02	Form selbst abgießen, reales Bauteil erhalten	erfüllt (2 Abgüsse)	US-04	Formstoff nach fester Rezeptur ansetzen	offen – Bentonit nicht reproduzierbar	Besondere Hindernisse - Kernbruch im Bentonit-Sand beim Einlegen – Ursache geringe Grünfestigkeit, Ersatzkern verwendet. - Gefährdungsbeurteilung blockiert: Raum und Absaugung an der HAW noch nicht bekannt.					
US	Inhalt	Status																					
US-01	Zweiteilige Form mit Kern selbst einformen	erfüllt (Probeabguss)																					
US-02	Form selbst abgießen, reales Bauteil erhalten	erfüllt (2 Abgüsse)																					
US-04	Formstoff nach fester Rezeptur ansetzen	offen – Bentonit nicht reproduzierbar																					
Maßnahmen - Formstoffvergleich Bentonit ↔ roter Ölsand als Entscheidungsvorlage für Sprint 3 aufbereiten (Fynn Barmwater) - Kern über ganze Länge stützen, beim Einlegen nur an den Kernmarken greifen (Fynn Barmwater) - Raum- und Absaugungsfrage an Prof. Pähler vor Wiederaufnahme der Gefährdungsbeurteilung (Paul Wetering)						Nächste Schritte – Sprint 3 (07.09. – 20.09.2026) - Sprintziel: Versuch fachlich festgelegt, mit AG abgestimmt, an der HAW erprobt. - Entscheidung roter Ölsand für Form und Kern, Kernherstellung ohne Backen erproben. - Zwischenergebnisse bei Prof. Pähler vorstellen, Skript und Anleitung entwerfen.																	
Aktuelle Risiken - Transfer Göpfert → HAW (W 3 × H 3 = 9) - Gefährdungsbeurteilung zu spät (W 2 × H 3 = 6) - Kern bricht / schwimmt auf (W 2 × H 2 = 4)																							
Projektfortschritt (Ablaufplan Variante B) – heute: 07.09.2026																							
Sprint 1 10.08.–23.08. abgeschlossen			Sprint 2 24.08.–06.09. abgeschlossen ← heute			Sprint 3 07.09.–20.09. geplant			Sprint 4 21.09.–27.09. geplant														
									Puffer & Abgabe 28.09.–04.10. Abgabe 04.10.2026														

Unterschrift Auftraggeber:in: _____

Erstellt: Jonas Gebert (One Pager) · Stand 07.09.2026 · HAW Hamburg, Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften

2.3.2 Zusammenfassung des Sprints

Sprint 2 hat sein Ziel erreicht: Modell und Kernkasten sind gedruckt, ein Kern ließ sich herstellen, und das Rohr mit zwei Flanschen wurde erstmals vollständig abgegossen. Von 13 Aufgaben sind 12 erledigt, 126 von 142 h wurden abgebaut.

Das wichtigste Ergebnis ist aber ein Vergleich, den wir so nicht geplant hatten. Nach dem Fehlversuch vom 13.08. haben wir die Bentonit-Mischung systematisch variiert und protokolliert. Der Abguss gelang, doch der Kern brach beim Einlegen einmal, die Oberfläche war rau, und die Qualität hing stark von Feuchte und Standzeit ab. Derselbe Guss in rotem Ölsand, der als Rückfallebene bereitlag, war deutlich glatter und der Kern stabiler. Damit ist die Formstoffentscheidung die erste Aufgabe für Sprint 3.

Nicht fertig wurde die Gefährdungsbeurteilung. Sie hängt an Angaben zum Laborraum, die nur die HAW liefern kann.

Sprint Retrospective

Was lief gut?	Was lief nicht gut?	Maßnahme für den nächsten Sprint	Verantwortlich
CAD-Übertrag in zwei Pakete geteilt – Burndown löst feiner auf	Bentonit-Mischungen hängen stark von Feuchte und Standzeit ab	Formstoffentscheidung als erste Aufgabe in Sprint 3	Fynn Barmwater
Rückfallebene Ölsand lag bereit, Vergleich ohne Zeitverlust	Kernbruch beim Einlegen	Kern nur an den Kernmarken greifen, Ersatzkern je Abguss	Fynn Barmwater
Kommunikation stabil im grünen Bereich	Gefährdungsbeurteilung an externer Information blockiert	Raum- und Absaugungsfrage in den nächsten AG-Termin	Paul Wetering

3 Sprint 3

3.1 Beginn des Sprints

3.1.1 Sprintziel

Sprintziel Sprint 3 (07.09. bis 20.09.2026): **Der Laborversuch ist fachlich festgelegt, mit dem Auftraggeber abgestimmt und unter Laborbedingungen erprobt.**

Das Ziel ist erreicht, wenn am 20.09.2026 vier Bedingungen erfüllt sind. Form- und Kernherstellung mit rotem Ölsand sind festgelegt und abgegossen. Der Zwischenstand ist mit Prof. Pähler abgestimmt, einschließlich des Abgabebereichs. Versuchsbeschreibung und Schritt-für-Schritt-Anleitung liegen im Entwurf vor. Die Generalprobe unter 3-h-Bedingungen ist an der HAW gelaufen.

Der Sprint umfasst 12 Aufgaben mit 142 h bei 146 h Kapazität (97 %). Kritischer Pfad: Formstoffentscheidung → Kern und Modell anpassen → Abgüsse → Skript und Anleitung. Die Abstimmung mit dem Auftraggeber liegt bewusst in der Sprintmitte, damit Ergebnisse gezeigt werden können und seine Vorgaben noch in Skript und Anleitung einfließen.

Die Gefährdungsbeurteilung kam nicht in den Sprint, weil ihre Blockade (Raum und Absaugung an der HAW) weiter bestand; blockierte Aufgaben ziehen wir nicht in einen Sprint.

3.1.2 Aktuelles Task Board

Sprint 3 – Taskboard (Stand Sprint Planning 07.09.2026)

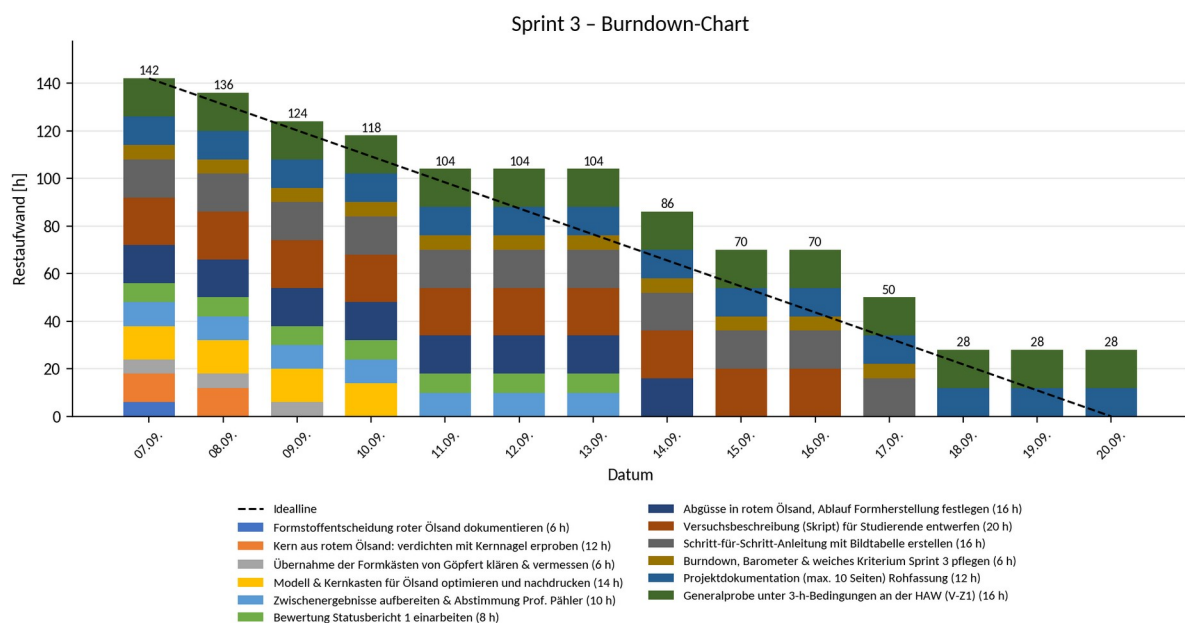
Product Backlog (6)	Sprint Backlog (12)	In Arbeit (0)	Erledigt
Projekt Normvolltexte DIN EN 12890 & ISO 8062-3 beziehen	Projekt Formstoffentscheidung roter Ölsand dokumentieren 6 h	(keine)	Sprint 1: 11 Aufgaben (siehe Statusbericht 1)
Projekt Schwindmaß Reinzinn bestimmen (V-S1)	Projekt Kern aus rotem Ölsand: verdichten mit Kernnagel erproben 12 h		GPM: 7 Vorbereitungsschritte Sprint 1
Projekt Gefährdungsbeurteilung erstellen (blockiert: Raum/Absaugung HAW)	Projekt Übernahme der Formkästen von Göpfert klären & vermessen 6 h		Sprint 2: 12 Aufgaben
Projekt Technische Zeichnung Rohr mit Gießsystem	Projekt Modell & Kernkasten für Ölsand optimieren und nachdrucken 14 h		
Projekt Musterlösung V1–V3 rechnen	Projekt Zwischenergebnisse aufbereiten & Abstimmung Prof. Pähler 10 h		
Projekt Fachwissen-Tags gegen Literatur auflösen	GPM Bewertung Statusbericht 1 einarbeiten 8 h		
	Projekt Abgüsse in rotem Ölsand, Ablauf Formherstellung festlegen 16 h		
	Projekt Versuchsbeschreibung (Skript) für Studierende entwerfen 20 h		

	Projekt Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildtabelle erstellen 16 h		
	GPM Burndown, Barometer & weiches Kriterium Sprint 3 pflegen 6 h		
	Projekt Projektdokumentation (max. 10 Seiten) Rohfassung 12 h		
	Projekt Generalprobe unter 3-h- Bedingungen an der HAW (V-Z1) 16 h		

Im Product Backlog sind nach der Abstimmung mit dem Auftraggeber zwei neue Aufgaben hinzugekommen: die technische Zeichnung mit Gießsystem und die Musterlösung der Vorbereitungsaufgaben. „Gussfehler provozieren“ ist mit dem Wegfall des Zwei-Teile-Konzepts entfallen.

3.2 Während des Sprints

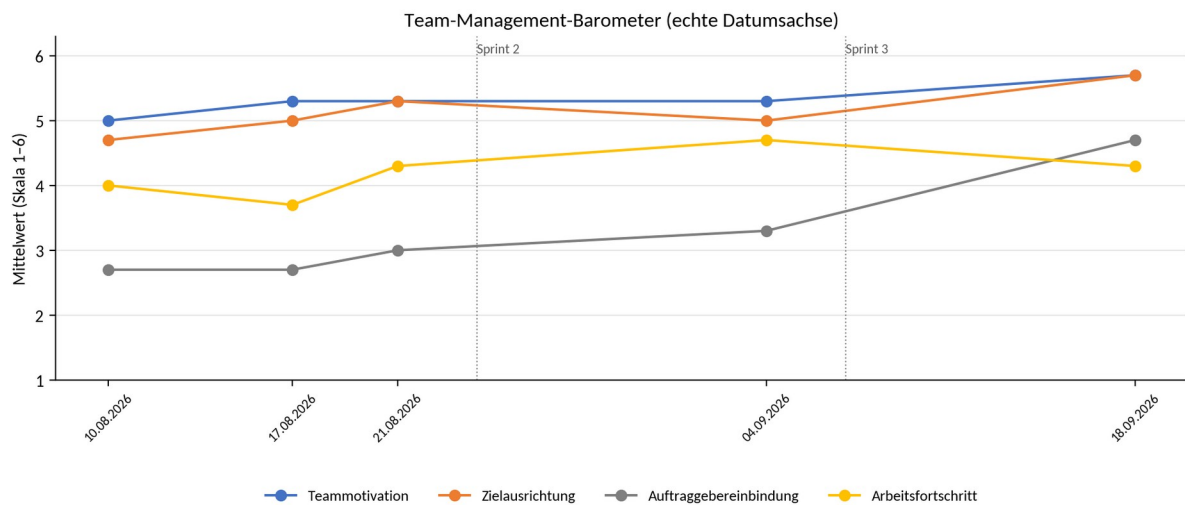
3.2.1 Burn down Chart



Der Startwert liegt bei 142 h, der Endwert bei 28 h. Die Kurve folgt in der ersten Woche der Idealline und flacht am Wochenende 12./13.09. ab. Mit dem Termin beim Auftraggeber am 14.09. und den anschließenden Abgüssen fällt sie wieder steil.

Offen blieben zwei Aufgaben. Die Generalprobe an der HAW (16 h) wurde nicht begonnen, weil Raum, Ofen und Absaugung vor Ort noch nicht geklärt waren. Die Projektdokumentation (12 h) ist in Arbeit, aber nicht fertig. Beide gehen vollständig in den Product Backlog zurück und sind für die Pufferwoche eingeplant, weil Sprint 4 mit 72 h keine Kapazität dafür hat.

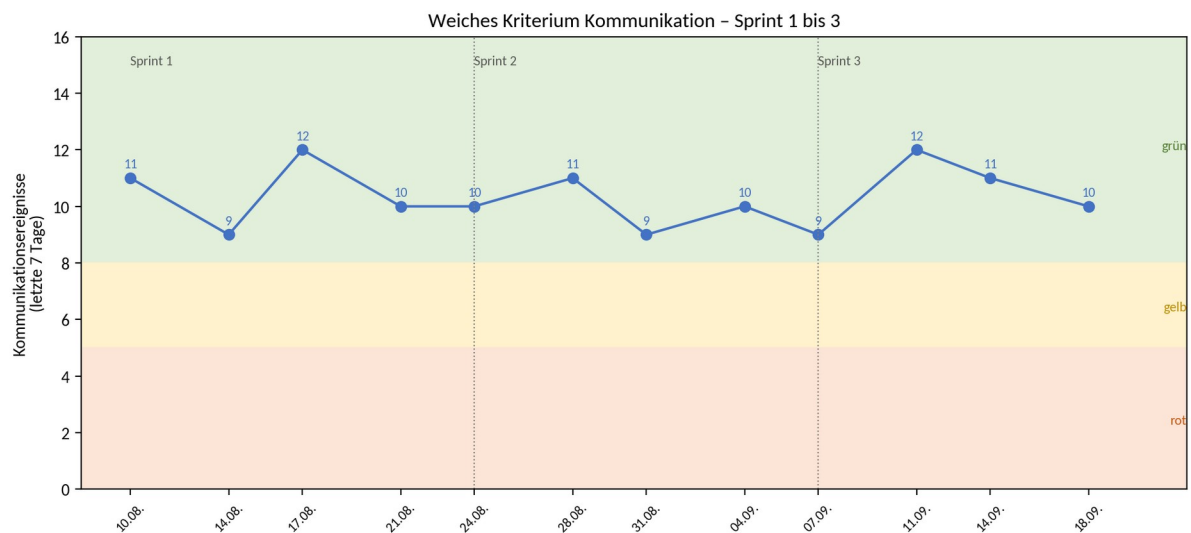
3.2.2 Team-Management-Barometer



Die Auftragsbereinigung springt von 3,3 auf 4,7 und erreicht erstmals den Zielwert. Der Grund ist der Termin am 14.09.: Mit fertigen Gussteilen ließen sich Bauteil, Didaktik und Abgabebumfang in einer Sitzung klären. Motivation und Zielausrichtung erreichen mit 5,7 ihren Höchstwert, weil die Formstofffrage entschieden ist und das Ziel klar feststeht.

Der Arbeitsfortschritt fällt dagegen von 4,7 auf 4,3. Das deckt sich mit dem Burndown: Die Generalprobe an der HAW ist nicht gelaufen, und das Skript enthält noch offene Kennwerte. Maßnahme: offene Laborfragen gebündelt im ersten Termin von Sprint 4 klären (präventiv, Paul Wattering).

3.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle



In Sprint 3 lag der Wert zwischen 9 und 12 Ereignissen, durchgehend grün. Der höchste Wert (12 am 11.09.) fällt in die Woche vor dem Auftraggebertermin, in der Ergebnisse gemeinsam aufbereitet wurden.

Eine kritische Beobachtung für die Lessons Learned: Das Kriterium hat seit Projektbeginn nie ausgeschlagen. Das spricht für stabile Kommunikation, zeigt aber auch, dass es für ein Team, das sich regelmäßig vor Ort trifft, wenig trennscharf ist. Die tatsächlichen Verzögerungen des Projekts, also die

blockierte Gefährdungsbeurteilung und die verschobene Generalprobe, lagen an fehlenden Informationen von außen, nicht an der Kommunikation im Team. Wir behalten das Kriterium bis Projektende bei, damit die Reihe vergleichbar bleibt, und diskutieren die Wahl in GPM Teil 4.

3.3 Ende des Sprints

3.3.1 One Pager

Scrum Master: Paul Wattering Product Owner: Fynn Barmwater · Team: Jonas Gebert Report Nr. 3 · Sprint 3 · 07.09. – 20.09.2026			One Pager – Statusbericht 2 · Sprint 3 Bachelorprojekt Metallguss für das FTT-Labor · Gruppe 1			Verteiler: Prof. Dr.-Ing. B. Koeppen (Fachbetreuung) Prof. Dr.-Ing. D. Pähler (Auftraggeber) Projektteam																																																		
Zielsetzung Gesamtvorhaben Ein erprobter und dokumentierter Metallguss-Laborversuch für das FTT-Labor (3. Semester), in dem Studierende in zwei Laborvierteln (3 h) ein Rohr mit zwei Flanschen aus Reinzinn mit Kern im Handformverfahren sicher herstellen.				Aktueller Projektstatus GELB Generalprobe an der HAW offen, 28 h Übertrag		Termine Abschlusstermin: 04.10.2026 Statusbericht vom: 21.09.2026 Restlaufzeit: 2 Wochen (Sprint 4 endet 27.09.2026) Nächster Meilenstein: Laborunterlagen abgabefähig bis 27.09.2026																																																		
Sprintziel 3 von 4 Bedingungen		Aufgaben erledigt 10 von 12		Aufwand abgebaut 114 von 142 h		Übertrag 28 h (2 Aufgaben)		Auslastung 97 % (142/146 h)		Weiches Kriterium grün (9–12/Wo.)																																														
Leistungsfortschritt – Burndown Sprint 3 <table><caption>Burndown Data (Estimated)</caption><thead><tr><th>Datum</th><th>Idealline [h]</th><th>Restaufwand ist [h]</th></tr></thead><tbody><tr><td>07.09.</td><td>140</td><td>140</td></tr><tr><td>08.09.</td><td>128</td><td>135</td></tr><tr><td>09.09.</td><td>116</td><td>125</td></tr><tr><td>10.09.</td><td>104</td><td>118</td></tr><tr><td>11.09.</td><td>92</td><td>105</td></tr><tr><td>12.09.</td><td>80</td><td>105</td></tr><tr><td>13.09.</td><td>68</td><td>85</td></tr><tr><td>14.09.</td><td>56</td><td>70</td></tr><tr><td>15.09.</td><td>44</td><td>70</td></tr><tr><td>16.09.</td><td>32</td><td>50</td></tr><tr><td>17.09.</td><td>20</td><td>30</td></tr><tr><td>18.09.</td><td>8</td><td>30</td></tr><tr><td>19.09.</td><td>0</td><td>30</td></tr><tr><td>20.09.</td><td>0</td><td>30</td></tr></tbody></table>						Datum	Idealline [h]	Restaufwand ist [h]	07.09.	140	140	08.09.	128	135	09.09.	116	125	10.09.	104	118	11.09.	92	105	12.09.	80	105	13.09.	68	85	14.09.	56	70	15.09.	44	70	16.09.	32	50	17.09.	20	30	18.09.	8	30	19.09.	0	30	20.09.	0	30	Aktuelle Ergebnisse – Abschluss Sprint 3 - Roter Ölsand für Form und Kern entschieden; Kern wird verdichtet und mit Kernnagel verstärkt, Backen entfällt. - Modell und Kernkasten für Ölsand optimiert und fertig; weitere Abgüsse erfolgreich. - Abstimmung Prof. Pähler: nur noch ein Gussteil, Abgabeumfang festgelegt, Göpfert stellt eigene Formkästen. - Versuchsbeschreibung und Schritt-für-Schritt-Anleitung im Entwurf.					
Datum	Idealline [h]	Restaufwand ist [h]																																																						
07.09.	140	140																																																						
08.09.	128	135																																																						
09.09.	116	125																																																						
10.09.	104	118																																																						
11.09.	92	105																																																						
12.09.	80	105																																																						
13.09.	68	85																																																						
14.09.	56	70																																																						
15.09.	44	70																																																						
16.09.	32	50																																																						
17.09.	20	30																																																						
18.09.	8	30																																																						
19.09.	0	30																																																						
20.09.	0	30																																																						
Bearbeitete User Stories <table><thead><tr><th>US</th><th>Inhalt</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>US-03</td><td>Gussfehler am eigenen Teil analysieren (neu gefasst)</td><td>in Arbeit – im Skript angelegt</td></tr><tr><td>US-04</td><td>Formstoff nach fester Vorgabe ansetzen</td><td>erfüllt (roter Ölsand)</td></tr><tr><td>US-06</td><td>Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar</td><td>in Arbeit – Skript + Anleitung im Entwurf</td></tr></tbody></table>						US	Inhalt	Status	US-03	Gussfehler am eigenen Teil analysieren (neu gefasst)	in Arbeit – im Skript angelegt	US-04	Formstoff nach fester Vorgabe ansetzen	erfüllt (roter Ölsand)	US-06	Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar	in Arbeit – Skript + Anleitung im Entwurf	Besondere Hindernisse - Generalprobe an der HAW nicht durchgeführt: Raum, Ofen und Absaugung vor Ort noch nicht geklärt. - Skript enthält noch offene Kennwerte (Massen, Zeiten, Sicherheitsfaktor), die gemessen bzw. abgestimmt werden müssen.																																						
US	Inhalt	Status																																																						
US-03	Gussfehler am eigenen Teil analysieren (neu gefasst)	in Arbeit – im Skript angelegt																																																						
US-04	Formstoff nach fester Vorgabe ansetzen	erfüllt (roter Ölsand)																																																						
US-06	Versuchspaket ohne Projektteam durchführbar	in Arbeit – Skript + Anleitung im Entwurf																																																						
Nächste Schritte – Sprint 4 (21.09. – 27.09.2026) - Sprintziel: Laborunterlagen abgabefähig, Gefährdungsbeurteilung liegt vor. - Zeichnung mit Gießsystem, Messguss, Musterlösung V1–V3. - Statusbericht 2 und Lessons Learned für GPM Teil 4 (30.09.).						Aktuelle Risiken - Transfer Göpfert → HAW (W 3 × H 3 = 9) - Gefährdungsbeurteilung zu spät (W 2 × H 3 = 6) - Laborunterlagen bis 04.10. unvollständig (W 2 × H 3 = 6)																																																		
Maßnahmen - Offene Laborfragen (Raum, Kürzel, Betreuung, Sicherheitsfaktor) in einem Termin am 21.09. klären (Paul Wattering) - Messguss mit Messbogen: alle offenen Kennwerte in einem Durchgang erfassen (Jonas Gebert) - Generalprobe als erster Termin der Pufferwoche, Zeitnahme je Arbeitsschritt (Paul Wattering)																																																								
Projektfortschritt (Ablaufplan Variante B) – heute: 21.09.2026																																																								
Sprint 1 10.08.–23.08. abgeschlossen			Sprint 2 24.08.–06.09. abgeschlossen			Sprint 3 07.09.–20.09. abgeschlossen ← heute			Sprint 4 21.09.–27.09. geplant																																															
									Puffer & Abgabe 28.09.–04.10. Abgabe 04.10.2026																																															

Unterschrift Auftraggeber:in: _____

Erstellt: Jonas Gebert (One Pager) · Stand 21.09.2026 · HAW Hamburg, Fakultät nachhaltige Ingenieurwissenschaften

3.3.2 Zusammenfassung des Sprints

Sprint 3 hat drei von vier Bedingungen erfüllt. Wir haben komplett auf roten Ölsand umgestellt, für Form und Kern. Den Kern backen wir nicht, sondern verdichten ihn im Kernkasten und verstärken ihn mit einem Kernnagel. Das spart einen Prozessschritt im 3-h-Fenster und hat in den Abgüssen gehalten. Modell und Kernkasten sind für den Ölsand optimiert, angepasst und fertig. Gegossen wurde bei einer Temperatur knapp oberhalb der Schmelztemperatur von Reinzinn (231,9 °C); die genauen Werte erfasst der Messguss in Sprint 4.

Im Termin mit Prof. Pähler haben wir Zwischenergebnisse präsentiert. Ergebnis: Es wird nur noch ein Teil gegossen, der Abgabebumfang steht (Skript, Anleitung, Dokumentation), und die Göpfert AG stellt eigene Formkästen, womit die offene Frage zu den Kästen erledigt ist. Skript und Anleitung liegen im Entwurf vor.

Nicht erreicht ist die Generalprobe an der HAW. Das ist die eigentliche Lücke dieses Sprints, weil sie das größte Risiko des Projekts adressiert, den Ortswechsel. Sie ist für die Pufferwoche eingeplant.

Sprint Retrospective

Was lief gut?	Was lief nicht gut?	Maßnahme für den nächsten Sprint	Verantwortlich
Umstieg auf Ölsand macht Ergebnisse reproduzierbar	Generalprobe wieder nicht möglich – HAW-Rahmen ungeklärt	Alle offenen Laborfragen in einem Termin am 21.09. klären	Paul Wettering
AG-Termin mit vorzeigbaren Teilen war sehr produktiv	Skript mit vielen offenen Kennwerten	Messguss mit Messbogen in Sprint 4	Jonas Gebert
Kernnagel statt Backen spart Zeit im Versuch	Projektdokumentation nebenbei begonnen, nicht fertig	Dokumentation als eigene Aufgabe in die Pufferwoche	Fynn Barmwater

4 Sprint 4

4.1 Beginn des Sprints

4.1.1 Sprintziel

Sprintziel Sprint 4 (21.09. bis 27.09.2026): **Die Laborunterlagen sind abgabefähig: Skript und Anleitung ohne offene Markierung, Gefährdungsbeurteilung liegt vor.**

Das Ziel ist erreicht, wenn am 27.09.2026 drei Bedingungen erfüllt sind. Versuchsbeschreibung und Anleitung enthalten keine offenen Markierungen mehr, alle Kennwerte stammen aus dem Messguss. Die Musterlösung V1 bis V3 ist gerechnet und gegen den Messguss geprüft. Die Gefährdungsbeurteilung liegt vor.

Sprint 4 dauert eine Woche. Er umfasst 7 Aufgaben mit 68 h gegenüber 72 h Kapazität (94 %). Kritischer Pfad: Abstimmung Laborrahmen → Zeichnung mit Gießsystem → Messguss → Musterlösung → finales Skript. Die Gefährdungsbeurteilung ist erstmals nicht mehr blockiert, weil Raum und Absaugung im ersten Termin des Sprints geklärt werden.

Nicht in den Sprint kamen die Generalprobe und die Fertigstellung der Projektdokumentation. Beide sind mit zusammen 28 h für die Pufferwoche eingeplant.

4.1.2 Aktuelles Task Board

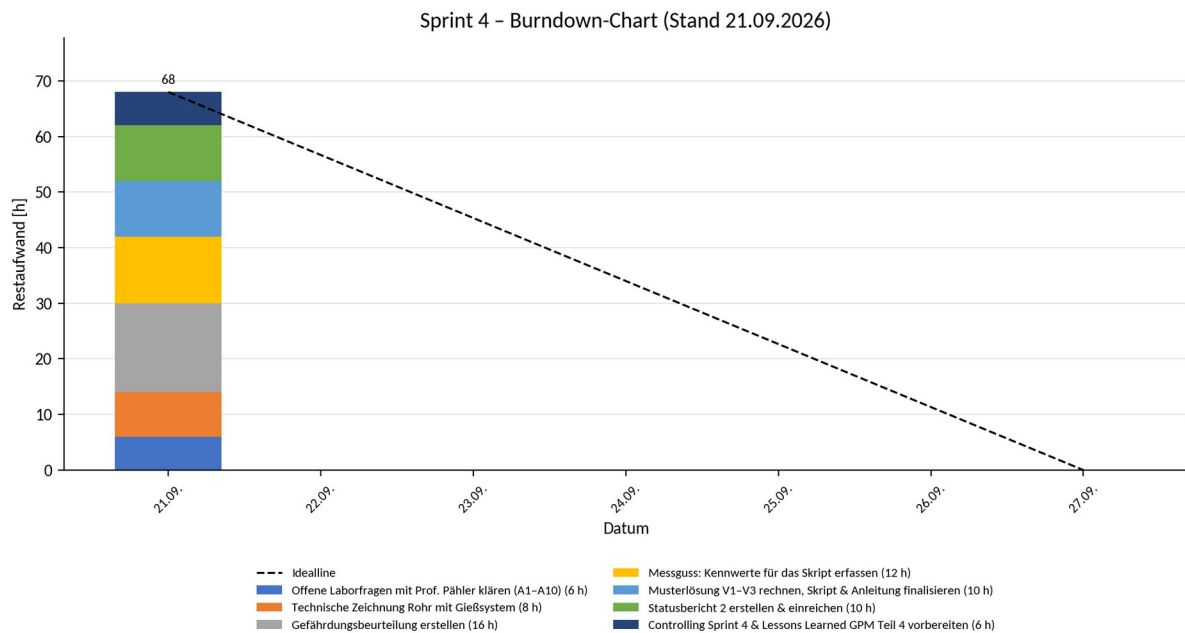
Sprint 4 – Taskboard (Stand Sprint Planning 21.09.2026)

Product Backlog (5)	Sprint Backlog (7)	In Arbeit (0)	Erledigt
Projekt Generalprobe unter 3-h-Bedingungen an der HAW (→ Puffer)	Projekt Offene Laborfragen mit Prof. Pähler klären (A1–A10) 6 h	(keine)	Sprint 1: 11 Aufgaben (siehe Statusbericht 1)
Projekt Projektdokumentation fertigstellen (→ Puffer)	Projekt Technische Zeichnung Rohr mit Gießsystem 8 h		GPM: 7 Vorbereitungsschritte Sprint 1
Projekt Skript extern gegenlesen lassen	Projekt Gefährdungsbeurteilung erstellen 16 h		Sprint 2: 12 Aufgaben
Projekt Normvolltexte DIN EN 12890 & ISO 8062-3 beziehen	Projekt Messguss: Kennwerte für das Skript erfassen 12 h		Sprint 3: 10 Aufgaben
Projekt Fachwissen-Tags gegen Literatur auflösen	Projekt Musterlösung V1–V3 rechnen, Skript & Anleitung finalisieren 10 h		
	GPM Statusbericht 2 erstellen & einreichen 10 h		
	GPM Controlling Sprint 4 & Lessons Learned GPM Teil 4 vorbereiten 6 h		

Im Messguss geht das Schwindmaß V-S1 auf: Es wird am Gussteil gemessen und ist deshalb keine eigene Aufgabe mehr.

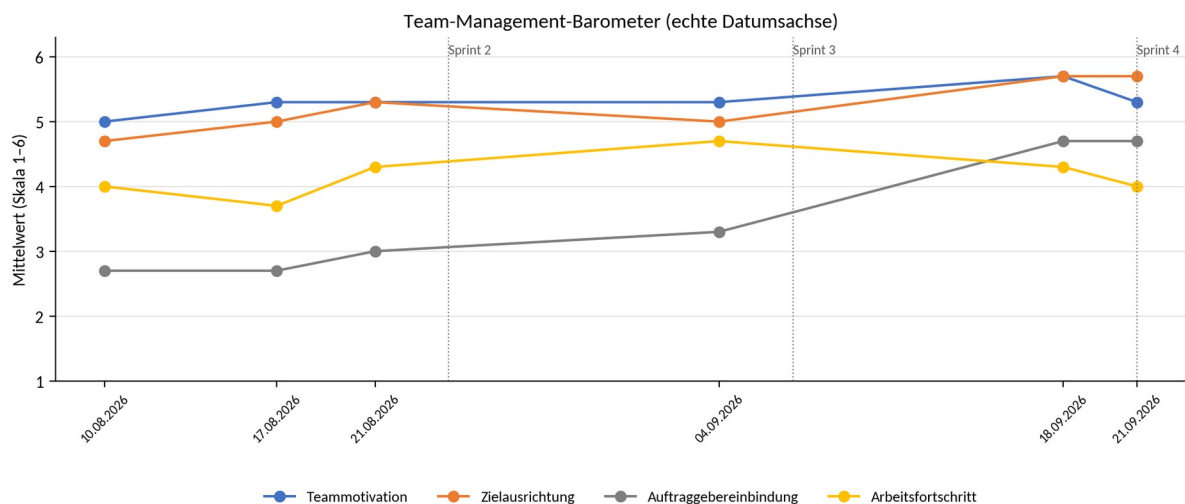
4.2 Während des Sprints

4.2.1 Burn down Chart



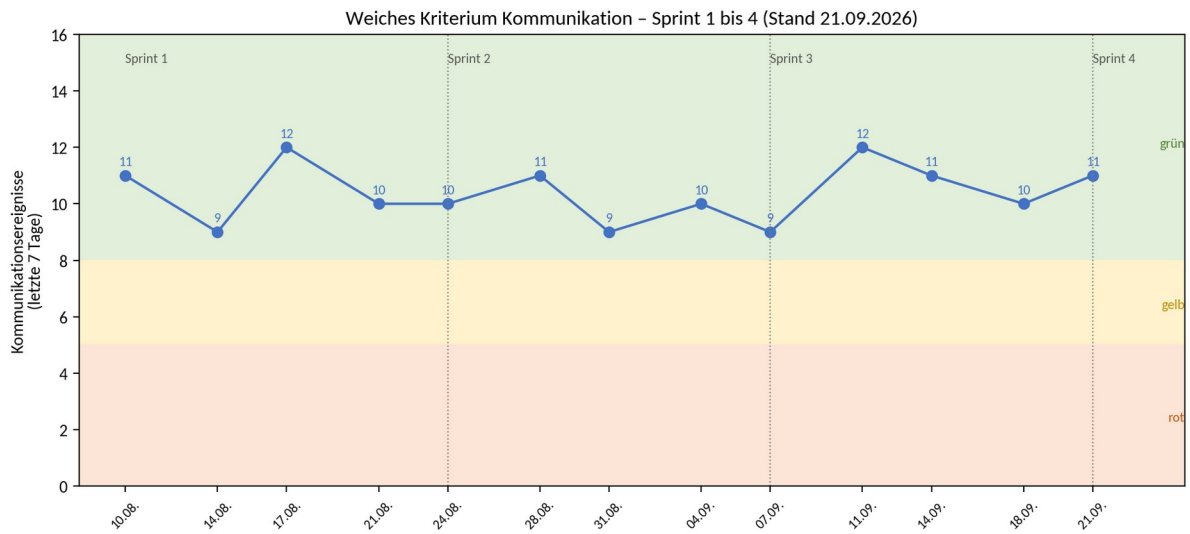
Stand 22.09.2026, Sprinttag 1. Startwert 68 h, Idealline linear bis 27.09. Das Chart wird in jedem Weekly fortgeschrieben und nach dem Sprint Review am 28.09. abgeschlossen.

4.2.2 Team-Management-Barometer



Erhebung zum Sprintstart am 21.09.: Der Arbeitsfortschritt sinkt weiter auf 4,0, die Motivation auf 5,3. Beides spiegelt die Menge an offenen Punkten in der letzten Sprintwoche vor der Abgabe wider. Die Auftraggebereinbindung hält 4,7. Die nächste Erhebung folgt zum Sprint Review am 28.09.

4.2.3 Weiches Kriterium zur Fortschrittskontrolle



Erhebung am 21.09.: 11 Ereignisse, grün. Die Reihe wird bis Projektende fortgesetzt.

4.3 Ende des Sprints

4.3.1 One Pager

[One Pager Sprint 4 wird im Sprint Review am 28.09.2026 erstellt und von Prof. Pähler unterschrieben.]

4.3.2 Zusammenfassung des Sprints

[Wird im Sprint Review und der Retrospektive am 28.09.2026 ergänzt.]